

9 Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

La siguiente tabla compara los tres tipos de modelos desarrollados para MundiPets, indicando la perspectiva que cubre cada uno, la notación empleada, el tipo de requisitos que ayuda a descubrir y sus limitaciones principales.

Tabla 1: Comparación de los tres tipos de modelos de especificación

Tipo de modelo	Perspectiva cubierta	Requisitos que ayuda a descubrir	Limitaciones
Modelo de Datos (ER / Clases UML)	Estructura estática de la información: qué datos existen y cómo se relacionan.	Atributos faltantes, relaciones M:N no explicitadas y necesidad de entidades intermedias, como se evidenció al detectar que RF-07 y RF-17 carecen de clase asociada (sección 8.2).	No representa el orden de ejecución de los procesos ni el comportamiento dinámico ante eventos.
Modelo Funcional (DFD / Actividades UML)	Transformación y flujo de la información: qué procesos ejecuta el sistema.	Procesos faltantes, entidades externas no consideradas y actividades concurrentes (fork/join), como los cuatro puntos de decisión identificados en la Tabla 39.	No detalla la estructura interna de los datos almacenados ni las reglas de transición entre estados de una entidad.
Modelo de Comportamiento (Estados / Secuencia UML)	Dinámica temporal y cambios de estado: cómo reacciona el sistema ante eventos.	Estados no contemplados, condiciones de guarda faltantes y el orden correcto de mensajes entre componentes, como las nueve transiciones de la Tabla 45.	Se enfoca en una sola entidad o escenario a la vez (SolicitudAdopcion), por lo que no ofrece una vista global de todo el sistema.

Nota: Ningún modelo por sí solo es suficiente para especificar MundiPets: el Modelo de Datos define qué existe, el Modelo Funcional define qué se hace con ello y el Modelo de Comportamiento define cuándo y cómo cambia, lo cual confirma la complementariedad descrita en la sección 2.7.